

1 차 연습문항

ROS2 문항: ROS2 기초 학습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_N차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

컴퓨터 고장으로 인한 우분투가 실행이 안되어 첨부과제는 코드만 제출합니다.

1. Topic, Service, Action 에 대해 어떻게 메시지를 주고 받는지 각각 Diagram 으로 그려보세요.

답:

1. (nodeA) -(msg) -> (nodeb)
 | -(msg) -> (nodec)

2. (nodeA) -(request)-> (nodeB) -(response->(nodeA)

3. (no ←---(action Goal)---→ (no
 De ←-(action feedback)-→ De
 A) ←---(action Goal)---→ B)

2. 1 개 창에 turtlesim 2 마리 또 다른 창에 turtlesim 2 마리를 생성하고 rqt_graph 로 시각화한 화면을 Screenshot 해서 첨부해보세요.

답:

창 1: ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args -r __ns:=/sim1

 ros2 service call /sim1/spawn turtlesim/srv/Spawn "{x: 7.0, y: 7.0, theta: 0.0,
 name: 'turtle2'}"

창 2: ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args -r __node:=sim2 -r __ns:=/sim2

 ros2 service call /sim2/spawn turtlesim/srv/Spawn "{x: 3.0, y: 3.0, theta: 0.0,
 name: 'turtle2'}"

3. Parameter 를 저장하고 저장된 parameter(yaml 파일)을 로딩하는 화면을 screenshot 해서 첨부해보세요.

답 : ros2 run turtlesim turtlesim_node
 ros2 param dump /turtlesim > turtlesim_params.yaml
 ros2 run turtlesim turtlesim_node --ros-args --params-file
 turtlesim_params.yaml

4. RQT 로 turtlesim 에게 Message Publishing 하는 화면을 Screenshot 해서 첨부해보세요.

답: rqt

Rqt 내부조작: 1. Plugins 2. Topics 3. Message Publisher

/turtle1/cmd_vel

geometry_msgs/msg/Twist

linear.x = 2.0

angular.z = 1.0

5. ROS2 의 패키지 파일은 어떤 파일이 있으며 각 파일의 역할은 무엇인지 적어보세요.

package.xml: 메타데이터를 정의하는 파일

setup.py: Python 기반 ROS2 패키지의 빌드 및 설치를 담당하는 설정 파일